

● КосмоХакатон 2026 · федеральный проект «Кадры для космоса»



Критерии оценки:

«Космос как инфраструктура»



кадры для
космоса



МИНОВРНАУКИ
РОССИИ



МИРЗА —
Российский
технологический
университет



РОСКОСМОС

6 хакатонов. Один космос.

КОСМОХАКАТОН.РФ

Максимум — 100 баллов.

Продуктовые критерии — 75 баллов (продуктовые / бизнес-эксперты)

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
П1. Потребности регионов и общественная ценность	Оцениваются потребности региональных пользователей, применимость космических сервисов и общественная польза. Проверяется связь «потребность — сервис — эффект», а не величина выручки. 0: потребности и эффекты не рассмотрены. 1–4: есть общие заявления без связи с регионами либо общественная ценность подменена выручкой. 5–7: задачи и пользователи определены, но часть эффектов или их объединение не обоснованы. 8–9: польза и отраслевой контекст раскрыты, остаются небольшие пробелы в объяснении эффектов. 10: показано, кому и зачем нужны сервисы; эффекты подтверждены логикой модели, отделены от денежных поступлений и учтены без двойного счёта.	0–10
П2. Обоснование модели, данных и допущений	Оцениваются применимость экономико-математической модели, смысл зависимостей, происхождение параметров и допущения. Правильность реализации формул в коде оценивается в T1. 0: проверяемая модель не описана. 1–4: формулы или значения приведены без оснований либо исходные условия подменены. 5–7: модель применима, основные данные прослеживаются, но часть зависимостей или допущений не объяснена. 8–9: модель и данные обоснованы, есть небольшие пробелы в описании ограничений. 10: источники, допущения, единицы и период расчёта определены; показано, почему модель подходит для задачи, что она не учитывает и как это ограничивает выводы.	0–10

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
П3. Финансирование и экономическая устойчивость	Оцениваются монетизация и устойчивость финансирования в базовом сценарии: кто и за что платит, затраты на создание и эксплуатацию, сроки поступлений и покрытие расходов. Допустимая по кейсу долгосрочная субсидия не снижает оценку. 0: финансовая схема отсутствует. 1–4: приведены суммы без понятных плательщиков и источников средств. 5–7: денежные потоки описаны, но есть необъяснённый дефицит или необоснованные поступления. 8–9: запуск и эксплуатация обеспечены по модели, отдельные условия финансирования раскрыты неполно. 10: бюджет, поступления и схема оплаты согласованы; обосновано покрытие затрат и выполнение финансовых условий кейса.	0–10
П4. Сравнение вариантов и выбор портфеля	Оцениваются сопоставление альтернатив и обоснование итогового портфеля в базовом сценарии. Проверяются единые показатели, принятые компромиссы и соблюдение условий кейса. 0: итоговый портфель не определён. 1–4: выбор декларативен, нет сопоставимого анализа либо нарушены обязательные условия без предусмотренного кейсом обоснования. 5–7: альтернативы сопоставлены, но причины выбора, слабые стороны или проверки соответствия раскрыты частично. 8–9: выбор подтверждён сравнением, остаются небольшие пробелы в аргументации. 10: показано, почему вариант предпочтителен и какие компромиссы приняты; условия соблюдены либо применены только предусмотренные кейсом обоснованные исключения.	0–10

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
П5. Режимы доступа и договорная схема	Оценивается единая схема предоставления сервисов: режимы доступа, участники, закупки, договорные связи, обязанности и распределение рисков. Объёмы денежных потоков оцениваются в П3. 0: схема реализации отсутствует. 1–4: перечислены стороны или режимы, но непонятны условия доступа и обязательства. 5–7: основная схема описана, остаются разрывы в закупках, доступе или ответственности. 8–9: схема связанная, отдельные условия или причины выбора раскрыты неполно. 10: для каждого сервиса обоснованы режим доступа и договорная модель; ясно, кто закупает, предоставляет, принимает и использует сервис, кто несёт риски. Общественные обязательства сохранены.	0–10
П6. Устойчивость в стресс-сценарии	Оценивается управленческий ответ на сокращение бюджета по расчётам и резюме стресс-сценария, а не наличие переключателя в программе. 0: стресс-сценарий не рассмотрен. 1–4: изменён лимит или приведены новые цифры без объяснения последствий и решения. 5–7: проблемы и ответные меры описаны, но их влияние или соответствие новым условиям подтверждены частично. 8–9: решение обосновано расчётами, остаются небольшие пробелы в разборе последствий. 10: показано влияние на экономику, общественную ценность и реализацию; итоговый портфель соответствует условиям стресс-сценария. Пересмотр или сохранение состава одинаково допустимы при обосновании.	0–10
П7. Риски, конкуренция и зависимость от поставщиков	Оцениваются риски выбранного портфеля и меры снижения, включая зависимость от монопоставщика и сохранение конкуренции. Бюджетный стресс-сценарий оценивается в П6; распределение ответственности сторон — в П5. 0: риски не рассмотрены. 1–2: дан типовой перечень без последствий и применимых мер. 3–4: значимые риски и меры определены, но часть последствий или условий смены поставщика не раскрыта. 5: риски связаны с портфелем; обоснованы последствия, меры снижения и их ограничения, способы поддержания конкуренции и условия смены поставщика.	0–5



НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
П8. Межрегиональное тиражирование	Оценивается перенос сервисов между регионами: тиражируемое ядро, местная адаптация и передача опыта пилотов. Масштабирование самого приложения здесь не оценивается. 0: тиражирование не рассмотрено. 1–2: заявлено масштабирование без объяснения необходимых изменений. 3–4: общее и региональное разделены, но условия переноса или передачи опыта раскрыты частично. 5: показано, что используется повторно, что адаптируется и как накапливаются знания между пилотами; подход согласован с параметрами тиражируемости из материалов кейса.	0–5
П9. План реализации и контроль результата	Оценивается план запуска и развития портфеля: этапы, сроки, ресурсы, ответственные, зависимости и проверка результатов. Источники финансирования оцениваются в ПЗ. 0: план и показатели результата отсутствуют. 1–2: есть перечень действий или целей без порядка реализации и проверки. 3–4: этапы и основные ресурсы определены, но часть зависимостей или способов измерения результата не раскрыта. 5: план соответствует горизонту кейса; понятны результаты этапов, ресурсы и ответственность, а для ключевых показателей — источник данных и способ проверки. Достижение показателей во время хакатона не требуется.	0–5

Технические критерии — 25 баллов (технические эксперты)

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
T1. Корректность программных расчётов	Оценивается соответствие программных расчётов формулам и алгоритмам, описанным командой. Проверяются код и пересчёт на контрольных примерах. Обоснование модели и данных оценивается в П2, общественных эффектов — в П1. 0: работающей программной модели нет; расчёт заменён готовыми числами или ответом ИИ. 1–2: реализованы отдельные расчёты, есть ошибки, меняющие выводы. 3–4: основные расчёты соответствуют описанию, остаются отдельные расхождения. 5: показатели сервисов и портфеля вычисляются корректно по заявленной модели; их происхождение прослеживается в коде.	0–5
T2. Изменение портфеля и параметров	Оценивается управление входными данными: изменение состава портфеля и разрешённых параметров без правки кода с запуском нового расчёта. Численная правильность формул относится к T1. 0: изменить входные данные и выполнить новый расчёт нельзя. 1–2: изменения требуют правки кода или поддерживаются лишь отдельные действия. 3–4: состав и основные параметры изменяются, но часть разрешённых изменений не поддержана. 5: все обязательные изменения доступны без правки кода; расчёт использует новые значения, исходные условия не подменяются незаметно.	0–5



НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
Т3. Проверка ограничений	Оценивается программная проверка формализуемых ограничений из материалов кейса. Эксперт проверяет допустимый вариант и вариант с нарушением; условия с экспертным обоснованием должны быть выделены отдельно. 0: проверки нет либо статус соответствия задан заранее. 1–2: проверяется только часть условий или нарушения определяются неверно. 3–4: основные условия проверяются, но есть пропуски или непонятные сообщения. 5: расчётные ограничения проверяются корректно, включая граничные значения; для нарушения указаны условие и фактический результат.	0–5
Т4. Сопоставление вариантов и сценариев	Оценивается возможность сопоставить в инструменте варианты портфеля в базовом и стресс-сценариях. Здесь проверяется представление результатов, а не обоснование управленческого выбора. 0: доступен только один заранее подготовленный результат. 1–2: варианты есть, но неясно, каким параметрам относятся показатели. 3–4: результаты вариантов доступны, но часть данных для сравнения приходится восстанавливать вручную. 5: состав, параметры и показатели каждого варианта различимы; видны последствия изменений. Отдельный экран сравнения не обязателен.	0–5
Т5. Запуск и воспроизводимость	Оценивается комплект для самостоятельного запуска: код, данные, настройки, зависимости, README и доступы. Собственные API-ключи, регистрация и оплата со стороны эксперта не допускаются. 0: нет доступа к коду или запуск невозможен без личных ключей либо оплаты эксперта. 1–2: комплект неполный, нужны ручные доработки или помощь команды. 3–4: решение запускается самостоятельно, но часть настроек или инструкций не зафиксирована. 5: по инструкции воспроизводятся расчёты из записки; все зависимости и доступы обеспечены командой. Отсутствие внешних API не снижает оценку.	0–5

ИТОГО — 100 баллов

Правила проверки и подсчёта

Продуктовые критерии оцениваются по управленческой записке, расчётам, схемам, презентации и ответам команды. Технические — по коду и работающему инструменту. Если функция или материал не представлены и их нельзя проверить, подтверждающие их баллы не начисляются. Устное пояснение не заменяет обязательный результат.

Одна сильная сторона не повышает соседние оценки автоматически. Ошибка также не означает одинакового снижения всех критериев: эксперт отмечает конкретное последствие для каждого затронутого предмета проверки.

Итоговый балл — сумма средних оценок по каждому критерию, максимум 100